

Interrogation 2

Nombres complexes

Exercice 1 — Géométrie complexe

Déterminer les ensembles A et B des points d'affixe z définis par :

$$A = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}((1+i)z) = 0\}, \quad B = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + iz - 1| = \sqrt{2}\}.$$

Donner pour chacun des ensembles une interprétation géométrique.

Exercice 2 — Calculs trigonométriques

- 1) Calculer sous forme algébrique les racines carrées de

$$\omega = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i.$$

En déduire la valeur de $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

- 2) Démontrer l'identité

$$\sin(3\theta) = 3\sin(\theta) - 4\sin^3(\theta).$$

Vérifier votre résultat à partir de la première partie.

Exercice 3 — Équations complexes

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- 1) $z^2 - i = 0$;
- 2) $z^3 - 3z^2 + 3z - 1 + 4\sqrt{2} - 4\sqrt{2}i = 0$.

Exercice 4 (bonus) — Racines 7^e de l'unité

Soit $z_* = e^{2\pi i/7}$.

- 1) Calculer

$$1 + z_* + z_*^2 + z_*^3 + z_*^4 + z_*^5 + z_*^6.$$

- 2) Posons $w = z_* + \overline{z_*}$. Montrer que $w = z_* + z_*^{-1}$ et que

$$w^3 + w^2 - 2w - 1 = 0.$$

- 3) Si l'équation $w^3 + w^2 - 2w - 1 = 0$ admet une unique solution réelle positive notée w_* , avec $0 < w_* < 2$, écrire la forme algébrique de z_* en fonction de w_* .